

---

## Especificación de requisitos de software

Proyecto:  
Revisión

---



Ficha del documento

| Fecha      | Revisi<br>ón | Autor                   | Verificado dep. calidad.                 |
|------------|--------------|-------------------------|------------------------------------------|
| 25/08/2026 | 1.0          | Nicolas Mantilla Gelves | QA (Aseguramiento de la<br>Calidad) Lead |

Documento validado por las partes en fecha:

| Por el cliente | Por la empresa suministradora |
|----------------|-------------------------------|
|                |                               |
| Fdo. D./ Dña   | Fdo. D./Dña                   |

## Contenido

|                                                 |          |
|-------------------------------------------------|----------|
| <b>FICHA DEL DOCUMENTO</b>                      | <b>3</b> |
| <b>CONTENIDO</b>                                | <b>4</b> |
| <b>1 INTRODUCCIÓN</b>                           | <b>6</b> |
| 1.1 Propósito                                   | 6        |
| 1.2 Alcance                                     | 6        |
| 1.3 Personal involucrado                        | 6        |
| 1.4 Definiciones, acrónimos y abreviaturas      | 6        |
| 1.5 Referencias                                 | 6        |
| 1.6 Resumen                                     | 6        |
| <b>2 DESCRIPCIÓN GENERAL</b>                    | <b>7</b> |
| 2.1 Perspectiva del producto                    | 7        |
| 2.2 Funcionalidad del producto                  | 7        |
| 2.3 Características de los usuarios             | 7        |
| 2.4 Restricciones                               | 7        |
| 2.5 Suposiciones y dependencias                 | 7        |
| 2.6 Evolución previsible del sistema            | 7        |
| <b>3 REQUISITOS ESPECÍFICOS</b>                 | <b>7</b> |
| <b>3.1 Requisitos comunes de los interfaces</b> | <b>8</b> |
| 3.1.1 Interfaces de usuario                     | 8        |
| 3.1.2 Interfaces de hardware                    | 8        |
| 3.1.3 Interfaces de software                    | 8        |
| 3.1.4 Interfaces de comunicación                | 8        |
| <b>3.2 Requisitos funcionales</b>               | <b>8</b> |
| 3.2.1 Requisito funcional 1                     | 9        |
| 3.2.2 Requisito funcional 2                     | 9        |
| 3.2.3 Requisito funcional 3                     | 9        |
| 3.2.4 Requisito funcional n                     | 9        |

---

|            |                                  |           |
|------------|----------------------------------|-----------|
| <b>3.3</b> | <b>Requisitos no funcionales</b> | <b>9</b>  |
| 3.3.1      | Requisitos de rendimiento        | 9         |
| 3.3.2      | Seguridad                        | 9         |
| 3.3.3      | Fiabilidad                       | 9         |
| 3.3.4      | Disponibilidad                   | 9         |
| 3.3.5      | Mantenibilidad                   | 10        |
| 3.3.6      | Portabilidad                     | 10        |
| <b>3.4</b> | <b>Otros requisitos</b>          | <b>10</b> |
| <b>4</b>   | <b>APÉNDICES</b>                 | <b>10</b> |

# 1 Introducción

## 1.1 Propósito

El propósito de esta Especificación de Requisitos de Software (SRS) es definir de manera rigurosa, completa y no ambigua los requisitos funcionales, no funcionales, interfaces y restricciones de diseño para el subsistema de Transmisión Mecánica de un simulador de vehículo de competición de alto rendimiento orientado al sector de los videojuegos

- Audiencia objetivo:
  - Ingenieros de físicas y simulación de dinámica vehicular
  - Programadores de Gameplay
  - Programadores de Inteligencia Artificial
  - Programadores de Motor o Gráficos
  - Equipos de Aseguramiento de Calidad (QA o Testers)
  - Modeladores 3D y Artistas de Entornos

## 1.2 Alcance

- **Identificación del producto:** Simulador de Transmisión Mecánica (STM)
- **Descripción del subsistema:** El STM es el componente de simulación física encargado de transferir el movimiento rotacional generado por el motor térmico hacia el tren motriz y las ruedas tractoras, aplicando relaciones de transmisión específicas mediante una caja de 5 velocidades gobernada por una Unidad de Control y acoplada mediante un mecanismo de embrague
- **Límites y alcance funcional:**
  - Captura y procesamiento de entradas físicas del piloto: Pedal de embrague, palanca de cambios directa, Selector de marcha secuencial y Selector de Modo
  - Gestión centralizada de estados y transiciones en la Unidad de Control
  - Cinemática de desacople/acople mecánico en el Embrague
  - Sincronización, engrane y desengrane de la cadena de 5 engranajes dentro de la Caja de Cambios
  - Calculo dinámico de par y velocidad angular transmitida
- **Exclusiones:** No incluye la simulación aerodinámica, deformación termomecánica de neumáticos ni simulación de daños estructurales de carrocería (subsistemas externos que reciben la telemetría del STM)

## 1.3 Personal involucrado

|                         |                                                                          |
|-------------------------|--------------------------------------------------------------------------|
| Nombre                  | Nicolas Mantilla Gelves                                                  |
| Rol                     | Analista de Requisitos                                                   |
| Categoría profesional   | Ingeniero de Requisitos                                                  |
| Responsabilidades       | Elicitación, estructuración formal del SRS según IEEE 830 y trazabilidad |
| Información de contacto | requisitos@mail.com                                                      |
| Aprobación              | Si                                                                       |

|                       |                                                                                    |
|-----------------------|------------------------------------------------------------------------------------|
| Nombre                | Monica Suarez Mejia                                                                |
| Rol                   | Representante del Cliente                                                          |
| Categoría profesional | Game Producer                                                                      |
| Responsabilidades     | Definición de visión del producto, aprobación de alcance y criterios de aceptación |

|                         |                         |
|-------------------------|-------------------------|
| Información de contacto | producer@gamestudio.com |
| Aprobación              | Si                      |

|                         |                                                                                     |
|-------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| Nombre                  | Federico Hernandez Perez                                                            |
| Rol                     | Auditor de Calidad                                                                  |
| Categoría profesional   | QA / Testing                                                                        |
| Responsabilidades       | Ejecución del walkthrough formal, diseño de casos de prueba y validación de calidad |
| Información de contacto | pruebascalidad@gamestudio.com                                                       |
| Aprobación              | Si                                                                                  |

## 1.4 Definiciones, acrónimos y abreviaturas

- **SRS:** Software Requirements Specifications (Especificación de Requisitos de Software)
- **IEEE:** Institute of Electrical and Electronic Engineers
- **STM:** Simulador de Transmisión Mecánica
- **UC / CU:** Unidad de Control / Caso de Uso
- **RPM:** Revoluciones por Minuto (Medida de velocidad angular del cigüeñal del motor)
- **Modo Manual:** Régimen de funcionamiento donde el cambio de marchas se realiza de forma directa mediante una palanca y requiere de la operación sincronizada del pedal de embrague
- **Modo Secuencial:** Régimen de funcionamiento donde el cambio se realiza de forma escalonada mediante pulsadores/levas, gestionando la Unidad de Control el corte y acoplamiento asistido
- **Embrague (Clutch):** Dispositivo mecánico de fricción que permite conectar o aislar la transmisión del giro del motor hacia la caja de cambios
- **Engranaje (Gear):** Cada una de las 5 ruedas dentadas dispuestas secuencialmente en la caja de cambios que determinan una relación de desmultiplicación específica

## 1.5 Referencias

| Referencia | Título                                                            | Ruta                                                                                                                                                                                                                    | Fecha      | Autor                 |
|------------|-------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|-----------------------|
| REF-01     | IEEE Std 830-1998                                                 | <a href="https://standards.ieee.org/ieee/830/1222/">https://standards.ieee.org/ieee/830/1222/</a>                                                                                                                       | 1998-06-25 | IEEE                  |
| REF-02     | The four main games development roles                             | <a href="https://www.futurelearn.com/info/courses/how-to-start-your-career-in-games-development/0/steps/57132">https://www.futurelearn.com/info/courses/how-to-start-your-career-in-games-development/0/steps/57132</a> | NA         | Future Learn          |
| REF-03     | Descripción partes vehículo: conoce sus funciones y mantenimiento | <a href="https://www.kavak.com/mx/blog/descripcion-p-artes-vehiculo">https://www.kavak.com/mx/blog/descripcion-p-artes-vehiculo</a>                                                                                     | 31/07/2023 | Emilio Mendoza Torres |
| REF-04     | Assetto Corsa Competizione                                        | <a href="https://store.playstation.com/es-co/concept/234902">https://store.playstation.com/es-co/concept/234902</a>                                                                                                     | 22/2/2022  | 505 Games             |

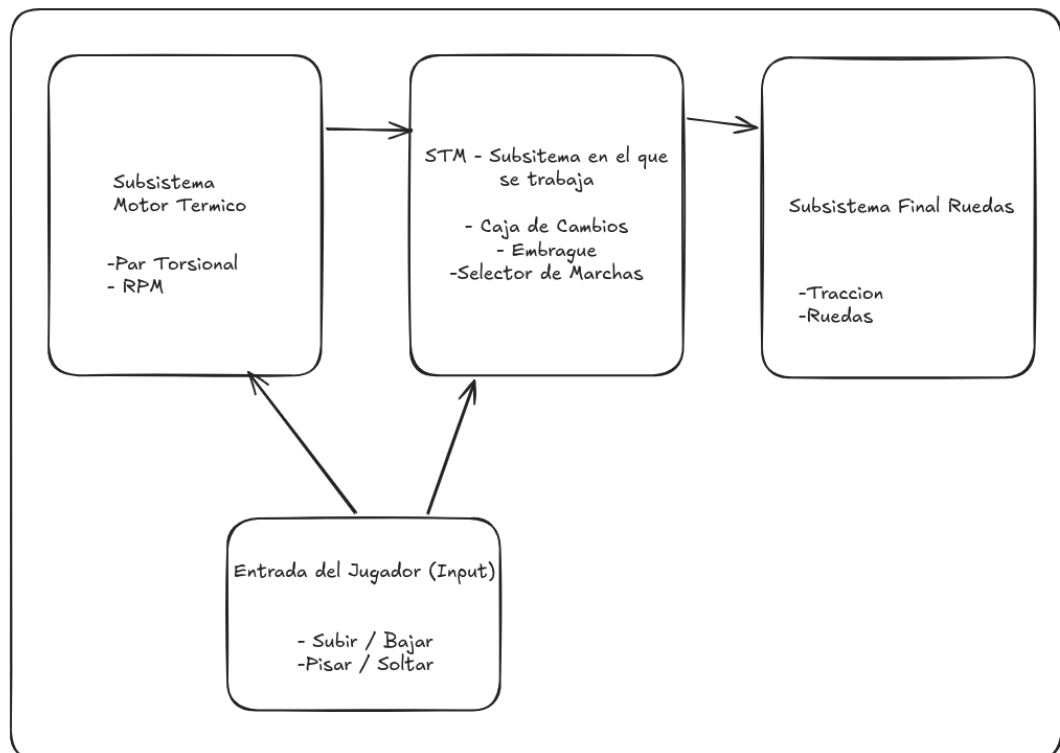
## 1.6 Resumen

- **Sección 2 (Descripción General):** Detalla la perspectiva del STM dentro del motor del videojuego, el catálogo de funcionalidades principales, el perfil de los usuarios (sim-racers y pilotos), las restricciones tecnológicas y las asunciones de diseño
- **Sección 3 (Requisitos Específicos):** Especifica las interfaces externas (hardware, software, usuario), los requisitos funcionales detallados (RF-01 a RF-06) en sus fichas normalizadas, y los requisitos no funcionales medibles (rendimiento, fiabilidad, disponibilidad)
- **Sección 4 (Modelado UML):** Presenta el Diagrama de Casos de Uso y la especificación formal de los flujos principales y alternativos
- **Sección 5 (Casos de Prueba y Trazabilidad):** Contiene las suites de pruebas con condiciones de verificación para requisitos funcionales y no funcionales, junto a la matriz de trazabilidad cruzada
- **Sección 6 (Walkthrough Formal de Calidad):** Documenta los hallazgos, observaciones y el dictamen de validación emitido por el Guardián de la Calidad

## 2 Descripción general

### 2.1 Perspectiva del producto

El Simulador de Transmisión Mecánica (STM) no es un producto independiente, sino un subsistema de física central integrado dentro de la arquitectura modular de un videojuego/simulador de conducción de competición



| Conexión | Dirección | Información |
|----------|-----------|-------------|
|----------|-----------|-------------|

|                                              |                  | Intercambiada                                                    |
|----------------------------------------------|------------------|------------------------------------------------------------------|
| Con el Motor Térmico                         | Entrada -- > STM | Curvas de par torsional y régimen de RPM                         |
| Con el Subsistema Final/Diferencial y Ruedas | STM -- > Salida  | Velocidad de giro desmultiplicada y tracción aplicada al asfalto |
| Con la Entrada del Jugador                   | Entrada -- > STM | Órdenes de cambio de marcha (subir/bajar) y estado de pedales    |

## 2.2 Funcionalidad del producto

El STM proporciona las siguientes funcionalidades principales:

- 1. Gestión de Modos de Conducción:** Permite alternar de forma bidireccional entre el Modo Manual y el Modo Secuencial mediante el conmutador de modo, adaptando la lógica de recepción de entradas de la Unidad de Control.
- 2. Control y Modulación del Embrague:** Monitoriza continuamente el desplazamiento del pedal del embrague para determinar el estado de acoplamiento o desacoplamiento mecánico del volante de inercia respecto a la caja de cambios.
- 3. Selección Directa de Marchas (Modo Manual):** Procesa la inserción de cualquiera de las 5 marchas (o neutro) mediante la palanca en H, validando que el embrague se encuentra desacoplado para autorizar el engrane
- 4. Selección Escalonada de Marchas (Modo Secuencial):** Procesa pulsaciones ascendentes (+) y descendentes (-), gestionando la transición automática entre engranajes adyacentes mediante navegación por punteros (-anterior / -siguiente) y aplicando corte momentáneo de ignición
- 5. Acoplamiento y Desacoplamiento de Engranajes:** Coordina el desengrane del piñón activo previo y el engrane del piñón objetivo, garantizando la exclusión mutua (máximo un engranaje acoplado simultáneamente)
- 6. Cálculo de Relación de Transmisión y Entrega de Par:** Calcula en tiempo real la velocidad angular final de salida y el par motor transmitido hacia el eje de las ruedas en función del engranaje activo y el nivel de presión del embrague

## 2.3 Características de los usuarios

|                 |                                                                                                                    |
|-----------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Tipo de usuario | Sim-Racer (Piloto Virtual Aficionado)                                                                              |
| Formación       | Educación secundaria o superior; usuario habitual de videojuegos de carreras                                       |
| Habilidades     | Manejo de periféricos de simulación estándar (volante con Force Feedback, levas, pedalera básica de 2 o 3 pedales) |

|             |                                                                                                                |
|-------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Actividades | Conducción recreativa, cambios de marcha en modo secuencial o manual asistido, ajuste de controles en pantalla |
|-------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

|                 |                                                                                                                                                                   |
|-----------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Tipo de usuario | Piloto Profesional / Sim-Racer Avanzado                                                                                                                           |
| Formación       | Formación en automovilismo deportivo o experiencia en ligas competitivas de <i>iRacing</i> / <i>Assetto Corsa</i>                                                 |
| Habilidades     | Dominio de técnicas avanzadas de conducción deportiva (punta-tacón, <i>rev-matching</i> , modulación milimétrica del embrague en largada, gestión de freno motor) |
| Actividades     | Validación de sensaciones realistas de acople/desacople, calibración de curvas de embrague y relaciones de transmisión en setups de competición                   |

|                 |                                                                                                                                                         |
|-----------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Tipo de usuario | Ingeniero de Telemetría / QA Tester                                                                                                                     |
| Formación       | Formación técnica o universitaria en Ingeniería de Software, Videojuegos o Mecánica                                                                     |
| Habilidades     | Dominio de herramientas de depuración de físicas, inspección de variables en memoria compartida, análisis de telemetría y captura de eventos            |
| Actividades     | Ejecución de suites de prueba, verificación de consistencia de relaciones de cambio, control de tiempos de sincronización y reporte de no conformidades |

## 2.4 Restricciones

A continuación se enumeran las limitaciones técnicas, de proceso y de diseño que condicionan el desarrollo del Simulador de Transmisión Mecánica (STM)

### Plataforma Hardware:

| ID      | Restricción                                                                                                                   | Impacto                                                                                                                                 |
|---------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| R-HW-01 | El STM debe ejecutarse en las plataformas objetivo del juego: PC (Windows/Linux), PlayStation 5, Xbox Series X/S              | El juego está diseñado para estas plataformas; el STM debe ser portable y no depender de bibliotecas específicas de una sola plataforma |
| R-HW-02 | El subsistema debe funcionar correctamente con volantes y mandos estándar del mercado (Logitech, Fanatec, Thrustmaster, etc.) | La entrada del jugador (subir/bajar marcha, pedales) proviene de estos periféricos                                                      |
| R-HW-03 | El STM no debe requerir más de 2 MB de memoria RAM en                                                                         | Para mantener el perfil de memoria bajo y no competir con gráficos y                                                                    |

|  |                     |                   |
|--|---------------------|-------------------|
|  | tiempo de ejecución | otros subsistemas |
|--|---------------------|-------------------|

**Rendimiento:**

| ID        | Restricción                                                                                                                              | Impacto                                                                                    |
|-----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|
| R-PERF-01 | El tiempo de ejecución del STM por frame debe ser inferior a 0.5 ms (para 60 Hz) o 0.25 ms (para 120 Hz)                                 | El juego debe mantener una tasa de fotogramas estable. El STM es crítico y debe ser ligero |
| R-PERF-02 | El subsistema debe ser determinista (misma entrada -- > misma salida) para permitir reproducciones (replays) y juego en red sincronizado | Esencial para la integridad de las partidas multijugador y los sistemas de replay          |

**Lenguaje y Tecnología:**

| ID        | Restricción                                                                                                                                     | Impacto                                                                                   |
|-----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|
| R-TECH-01 | El código del STM debe escribirse en C++17 (o superior, según estándar de la empresa)                                                           | Compatibilidad con el motor de física y el resto de la base de código existente           |
| R-TECH-02 | No se permite el uso de excepciones de C++ en el código de tiempo real (hot path)                                                               | Las excepciones introducen latencia no determinista; se usarán códigos de error o asserts |
| R-TECH-03 | El STM no debe hacer uso de memoria dinámica (new/delete) durante el bucle de juego. Toda la memoria debe ser pre asignada en la inicialización | Evita fragmentación de memoria y picos de latencia por heap allocation                    |
| R-TECH-04 | La comunicación con otros subsistemas debe realizarse mediante el sistema de mensajería interna del motor del juego (eventbus o similar)        | Mantiene el acoplamiento bajo y facilita la trazabilidad de eventos                       |

**Arquitectura:**

| ID        | Restricción                                                                                                                   | Impacto                                                                  |
|-----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|
| R-ARCH-01 | El STM debe exponer una API pública estable para que otros subsistemas (Motor, Ruedas, UI, Sonido) puedan consultar su estado | Facilita la integración y permite que otros equipos trabajen en paralelo |
| R-ARCH-02 | El STM debe ser sustituible (reemplazable por una versión futura o por una versión simplificada para pruebas)                 | Permite mockear el STM en pruebas unitarias y facilita el mantenimiento  |
| R-ARCH-03 | El diseño debe seguir el patrón de arquitectura por capas definido en el documento de arquitectura general del juego          | Coherencia con el resto del proyecto                                     |

**Proceso de Desarrollo:**

| ID        | Restricción                                                                                                                       | Impacto                                                                                           |
|-----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|
| R-PROC-01 | El desarrollo debe seguir la metodología ágil (Scrum) con ciclos de 2 semanas                                                     | Metodología estándar de la empresa                                                                |
| R-PROC-02 | El código debe superar el 100% de cobertura de pruebas unitarias en las clases críticas (Unidad de Control, Caja de Cambios)      | La transmisión es un sistema crítico; cualquier error se traduce en una experiencia de juego rota |
| R-PROC-03 | Todo el código debe pasar las herramientas de análisis estático (linting, valgrind, etc.) antes de integrarse a la rama principal | Garantiza calidad y ausencia de errores comunes (memory leaks, undefined behavior)                |
| R-PROC-04 | La documentación del código (Doxygen) debe generarse con cada build nocturno                                                      | Facilita el mantenimiento y la incorporación de nuevos desarrolladores                            |

**Normas y estándares:**

| ID | Restricción | Impacto |
|----|-------------|---------|
|----|-------------|---------|

|           |                                                                                                       |                                                                                                             |
|-----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| R-NORM-01 | Se deben seguir las normas de codificación internas de la empresa (nomenclatura, formato, etc.)       | Uniformidad en el código base                                                                               |
| R-NORM-02 | La simulación de la física debe ser físicamente verosímil (no necesariamente exacta, pero sí creíble) | El juego es un simulador de competición; los jugadores esperan un comportamiento realista de la transmisión |

#### Interfaz de Usuario:

| ID      | Restricción                                                                                                                          | Impacto                                                    |
|---------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|
| R-UI-01 | El cambio de marcha debe tener una retroalimentación visual y sonora inmediata (HUD que muestra la marcha actual, sonido del cambio) | Mejora la experiencia de usuario y la sensación de control |
| R-UI-02 | El selector de marchas debe ser accesible tanto por teclado/ratón como por mando y volante                                           | El juego se juega en múltiples periféricos                 |

## 2.5 Suposiciones y dependencias

| ID     | Tipo                | Suposición/D<br>dependencia                                                                      | Descripción                                                                                         | Efecto                                                                                                                             |
|--------|---------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| DEP-01 | Dependencia externa | El Subsistema de Motor Térmico proporciona el par y las RPM con una frecuencia de al menos 60 Hz | El STM necesita información actualizada del motor para calcular la entrega de potencia a las ruedas | Si la frecuencia baja, el STM trabajará con datos obsoletos, degradando la precisión de la simulación y la sensación de conducción |
| DEP-02 | Dependencia externa | El Subsistema Final / Diferencial y Ruedas acepta la velocidad de                                | El STM debe entregar la velocidad de giro calculada para que las                                    | Si la interfaz cambia (ej. de float a double, o de rad/s a RPM), habría                                                            |

|               |                     |                                                                                                         |                                                                                       |                                                                                                                                                                |
|---------------|---------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|               |                     | salida en el formato definido (float, rad/s)                                                            | ruedas apliquen al la                                                                 | que modificar el STM para adaptarse                                                                                                                            |
| <b>DEP-03</b> | Dependencia externa | El sistema de entrada del juego proporciona las acciones del jugador (subir/bajar) con latencia < 20 ms | Para que la respuesta al cambio de marcha sea inmediata                               | Una latencia mayor haría que el juego se sintiera "pesado" o "desconectado" del jugador                                                                        |
| <b>DEP-04</b> | Dependencia externa | El sistema de audio reproduce los sonidos del cambio de marcha sincronizados con las acciones del STM   | El STM notifica el cambio de marcha para que el sonido se active en el momento exacto | Si el audio se retrasa, la inmersión se rompe. Si el sistema de audio no existe, el STM debería poder funcionar sin él (desacoplamiento)                       |
| <b>DEP-05</b> | Suposición          | El número máximo de marchas es 6 (más reversa)                                                          | Se asume que el vehículo de competición tiene una caja de cambios de 6 velocidades    | Si se decide que el coche tenga 7 u 8 marchas (por ejemplo, para coches modernos de carretera), los límites del selector y las validaciones deberían ampliarse |
| <b>DEP-06</b> | Suposición          | El rango de RPM del motor está entre 0 y 12.000 RPM                                                     | Se asume un motor de competición de altas prestaciones                                | Si se usara un motor diésel o de menor régimen, los parámetros de cambio de marcha (ej. punto de corte) cambiarían                                             |
| <b>DEP-07</b> | Suposición          | Los modos de funcionamiento ("Normal", "Deportivo") afectan                                             | Se asume que el modo no afecta a las relaciones de desmultiplicación                  | Si en el futuro un modo afecta a las relaciones (ej. "Modo Eco")                                                                                               |

|                |            |                                                                                                                                                                             |                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                 |
|----------------|------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                |            | únicamente a la agresividad del cambio (velocidad de actuación del embrague)                                                                                                | ón, solo a la dinámica del cambio                                                                           | con marchas más largas), habría que rediseñar la lógica                                                                                                                                         |
| <b>DEP-08</b>  | Suposición | El sistema operativo de las plataformas objetivo soporta las librerías estándar de C++17 y el estándar de hilos                                                             | Para la gestión de temporizadores y sincronización                                                          | Si alguna plataforma no soporta C++17, habría que retroceder a C++14 o utilizar librerías alternativas                                                                                          |
| <b>DEP-09</b>  | Suposición | La precisión numérica de los cálculos (par, velocidad, relaciones) es suficiente con float (precisión simple) para el 95% de los casos; los cálculos críticos usarán double | Se prioriza el rendimiento sobre la precisión extrema                                                       | Si durante las pruebas se detectan errores acumulativos (ej. en carreras largas), habría que migrar más cálculos a double, aumentando el coste computacional                                    |
| <b>DEP-010</b> | Suposición | El juego se ejecuta en un entorno sin latencia de red significativa para el cálculo de la física local (el STM es local, no depende de servidores)                          | La simulación de la transmisión es completamente local; no depende de sincronización de red para su cálculo | Si se decidiera hacer un sistema de física server-authoritative (física en servidor), el STM tendría que adaptarse a un modelo cliente-servidor, lo que cambiaría completamente su arquitectura |
| <b>DEP-011</b> | Suposición | Los valores de par y RPM proporcionados por el motor son consistentes y sin ruido                                                                                           | El STM no realiza filtrado de señales; confía en los datos que recibe                                       | Si los datos del motor vienen con ruido (fluctuaciones bruscas), el STM podría                                                                                                                  |

|  |  |                      |  |                                                                          |
|--|--|----------------------|--|--------------------------------------------------------------------------|
|  |  | (valores suavizados) |  | provocar comportamientos erráticos (ej. cambios de marcha involuntarios) |
|--|--|----------------------|--|--------------------------------------------------------------------------|

## 2.6 Evolución previsible del sistema

A continuación se identifican las mejoras y ampliaciones que se prevén para el STM en futuras versiones. Estas funcionalidades no están incluidas en el alcance actual, pero se han identificado como deseables o estratégicas

| ID    | Área                | Mejora                                   | Descripción                                                                                                                                                                                                                         |
|-------|---------------------|------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| EVO-1 | Embrague            | Embrague manual completo                 | Añadir un pedal de embrague físico y su simulación. El jugador podría gestionar el punto de mordida, el patinaje y el control del embrague manualmente, como en simuladores profesionales (ej. iRacing, Assetto Corsa Competizione) |
| EVO-2 | Simulación          | Desgaste y degradación de componentes    | Simular el desgaste de los engranajes y el embrague por uso. Cambios bruscos o mal sincronizados acelerarían el desgaste, reduciendo el rendimiento de la transmisión (ruidos, patinaje, cambios menos precisos)                    |
| EVO-3 | Modos de conducción | Nuevos modos: "Rain", "Endurance", "Eco" | - Rain: cambios más suaves y con mayor retardo para evitar pérdida de tracción en mojado.<br>- Endurance: prioriza la durabilidad sobre la velocidad de                                                                             |

|              |                          |                                             |                                                                                                                                                                                                                             |
|--------------|--------------------------|---------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|              |                          |                                             | cambio.<br>- Eco: prioriza el ahorro de combustible, subiendo de marcha antes y manteniendo RPM bajas                                                                                                                       |
| <b>EVO-4</b> | Técnica de conducción    | Simulación de "punta-tacón" (heel-toe)      | Simular la técnica de conducción para cambios descendentes que iguala las RPM del motor y la caja de cambios, permitiendo frenadas más estables y reduciendo el desgaste. El STM podría "ayudar" al jugador en este proceso |
| <b>EVO-5</b> | Retroalimentación táctil | Integración con Force Feedback (volantes)   | Transmitir sensaciones táctiles al volante durante los cambios: vibración al engranar, resistencia al embragar, "golpe" al acoplar una marcha                                                                               |
| <b>EVO-6</b> | Análisis y datos         | Sistema de teletría y análisis post-carrera | Registrar todos los cambios de marcha, tiempos de embrague, RPM en cada cambio, etc. Los jugadores podrían revisar sus datos después de la carrera para mejorar su técnica                                                  |
| <b>EVO-7</b> | Modo de juego            | Modo de cambios automáticos                 | Añadir un modo "Automático" donde la IA del STM decide el mejor momento para subir/bajar según las RPM, la velocidad y la carga del motor                                                                                   |

|        |                    |                                                                      |                                                                                                                                           |
|--------|--------------------|----------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| EVO-8  | Sistema de marchas | Soporte para marchas adicionales (7ª, 8ª)                            | Adaptar el STM para vehículos con cajas de cambios de 7 u 8 velocidades (cada vez más comunes en coches deportivos modernos)              |
| EVO-9  | Transmisión        | Simulación de transmisión automática de doble embrague (DSG)         | En lugar de una transmisión manual clásica, simular una DSG: cambios ultrarrápidos sin interrupción de par, con dos embragues             |
| EVO-10 | Integración        | Comunicación con sistemas de telemetría externos (ej. Motec, SimHub) | Exportar los datos del STM a sistemas externos para que los jugadores puedan usarlos en sus rigs de simulación o en pantallas secundarias |

### 3 Requisitos específicos

#### 3.1 Requisitos comunes de los interfaces

##### 3.1.1 Interfaces de usuario

|                         |                                                                                                                                  |
|-------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Número de requisito     | R-INT-UI-01                                                                                                                      |
| Nombre de requisito     | Visualización Digital de Marcha y Modo en Cuadro de Instrumentos                                                                 |
| Tipo                    | <input checked="" type="checkbox"/> Requisito <input type="checkbox"/> Restricción                                               |
| Fuente del requisito    | Requisitos de HUD e Instrumentación del Vehículo                                                                                 |
| Prioridad del requisito | <input checked="" type="checkbox"/> Alta/Esencial <input type="checkbox"/> Media/Deseado <input type="checkbox"/> Baja/ Opcional |

##### Descripción del requisito:

El sistema presentará en el display digital del salpicadero y en el HUD superpuesto el estado actual de la transmisión, mostrando de forma visible el indicador de marcha activa (N, 1, 2, 3, 4, 5) y el texto identificador del modo de funcionamiento seleccionado (MAN para Modo Manual y SEC para Modo Secuencial)

|                         |                                                                                                                                  |
|-------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Número de requisito     | R-INT-UI-02                                                                                                                      |
| Nombre de requisito     | Indicador Telemétrico del Recorrido y Acople del Embrague                                                                        |
| Tipo                    | <input checked="" type="checkbox"/> Requisito <input type="checkbox"/> Restricción                                               |
| Fuente del requisito    | Interfaz de Telemetría Visual para el Piloto                                                                                     |
| Prioridad del requisito | <input type="checkbox"/> Alta/Esencial <input checked="" type="checkbox"/> Media/Deseado <input type="checkbox"/> Baja/ Opcional |

**Descripción del requisito:**

El sistema renderiza una barra gráfica dinámica proporcional al recorrido del pedal de embrague (0% acoplado totalmente a 100% desacoplado a fondo), señalando visualmente el punto crítico de fricción y desacople mecánico (70%) para asistir al conductor durante las maniobras de cambio

|                         |                                                                                                                                  |
|-------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Número de requisito     | R-INT-UI-03                                                                                                                      |
| Nombre de requisito     | Alertas Visuales por Error de Operación y Rascado de Marcha                                                                      |
| Tipo                    | <input checked="" type="checkbox"/> Requisito <input type="checkbox"/> Restricción                                               |
| Fuente del requisito    | Sistema de Notificaciones y Feedback al Conductor                                                                                |
| Prioridad del requisito | <input checked="" type="checkbox"/> Alta/Esencial <input type="checkbox"/> Media/Deseado <input type="checkbox"/> Baja/ Opcional |

**Descripción del requisito:**

Cuando el usuario intente engranar una marcha mediante la palanca en modo manual sin haber desacoplado previamente el embrague, el sistema mostrará en pantalla un icono de advertencia de transmisión en color rojo parpadeante junto con el mensaje de advertencia "Embrague requerido para cambio de marcha"

### 3.1.2 Interfaces de hardware

|                         |                                                                                                                                  |
|-------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Número de requisito     | R-INT-HW-01                                                                                                                      |
| Nombre de requisito     | Captura Analógica Continua del Pedal de Embrague                                                                                 |
| Tipo                    | <input type="checkbox"/> Requisito <input checked="" type="checkbox"/> Restricción                                               |
| Fuente del requisito    | Diagrama de clases: Pedal (pisar, soltar) / Capa de Periféricos DirectInput                                                      |
| Prioridad del requisito | <input checked="" type="checkbox"/> Alta/Esencial <input type="checkbox"/> Media/Deseado <input type="checkbox"/> Baja/ Opcional |

**Descripción del requisito:**

El software debe capturar la señal analógica del pedal de embrague mediante interfaces HID/DirectInput con una resolución de muestreo mínima de 10 bits (0 a 1023 niveles discretos), mapeando el valor a un rango normalizado en punto flotante [0.0, 1.0] con zonas muertas calibrables en los extremos

|                     |             |
|---------------------|-------------|
| Número de requisito | R-INT-HW-02 |
|---------------------|-------------|

|                         |                                                                                                                                  |
|-------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Nombre de requisito     | Mapeo de Entradas Digitales para Palanca en H y Conmutador de Modo                                                               |
| Tipo                    | <input type="checkbox"/> Requisito <input checked="" type="checkbox"/> Restricción                                               |
| Fuente del requisito    | Diagrama de clases: Palanca (cambias) y Selector de modo (cambiar)                                                               |
| Prioridad del requisito | <input checked="" type="checkbox"/> Alta/Esencial <input type="checkbox"/> Media/Deseado <input type="checkbox"/> Baja/ Opcional |

**Descripción del requisito:**

El sistema debe procesar las entradas digitales de la palanca de cambios física asignando un canal de entrada discreto por cada posición de marcha (guías 1, 2, 3, 4, 5 y punto muerto cuando ningún canal está activo), así como un interruptor biestable o botón asignado al conmutador del selector de modo

|                         |                                                                                                                                  |
|-------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Número de requisito     | R-INT-HW-03                                                                                                                      |
| Nombre de requisito     | Procesamiento de Pulsos de Levas y Filtro Antirrebote ( <i>Debounce</i> )                                                        |
| Tipo                    | <input type="checkbox"/> Requisito <input checked="" type="checkbox"/> Restricción                                               |
| Fuente del requisito    | Diagrama de clases: Selector de marcha (pulsar "+", pulsar "-")                                                                  |
| Prioridad del requisito | <input checked="" type="checkbox"/> Alta/Esencial <input type="checkbox"/> Media/Deseado <input type="checkbox"/> Baja/ Opcional |

**Descripción del requisito:**

El sistema capturará las señales digitales de las levas secuenciales montadas en el volante para subir ( + ) y bajar ( - ) marcha, aplicando un filtro de retardo antirrebote (*debounce*) mínimo de  $50\text{ ms}$  entre pulsaciones para evitar registros dobles involuntarios por rebote mecánico del interruptor

|                         |                                                                                                                                  |
|-------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Número de requisito     | R-INT-HW-04                                                                                                                      |
| Nombre de requisito     | Emisión de Señales Hápticas y Force Feedback (FFB)                                                                               |
| Tipo                    | <input checked="" type="checkbox"/> Requisito <input type="checkbox"/> Restricción                                               |
| Fuente del requisito    | Requisitos de Retroalimentación de Fuerza FFB                                                                                    |
| Prioridad del requisito | <input type="checkbox"/> Alta/Esencial <input checked="" type="checkbox"/> Media/Deseado <input type="checkbox"/> Baja/ Opcional |

**Descripción del requisito:**

El sistema enviará efectos de fuerza periódica y vibración a los motores de Force Feedback del volante ante intentos fallidos de inserción de marcha o rascado de piñones, transmitiendo resistencia física proporcional al desajuste de revoluciones entre el motor y la caja de cambios

### 3.1.3 Interfaces de software

|                     |             |
|---------------------|-------------|
| Número de requisito | R-INT-SW-01 |
|---------------------|-------------|

|                         |                                                                                                                                 |
|-------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Nombre de requisito     | Interfaz Bidireccional con el Subsistema de Motor Térmico                                                                       |
| Tipo                    | <input type="checkbox"/> Requisito <input checked="" type="checkbox"/> Restricción                                              |
| Fuente del requisito    | Arquitectura del Motor de Simulación Físico                                                                                     |
| Prioridad del requisito | <input checked="" type="checkbox"/> Alta/Eencial <input type="checkbox"/> Media/Deseado <input type="checkbox"/> Baja/ Opcional |

**Descripción del requisito:**

El módulo STM se comunicará mediante memoria compartida con el subsistema del motor térmico para leer en cada ciclo de física la velocidad angular del cigüeñal (engine\_rpm) y el par instantáneo generado (engine\_torque\_Nm), y enviará una señal booleana de corte momentáneo de encendido (ignition\_cut\_request) durante las transiciones de marcha en modo secuencial

|                         |                                                                                                                                 |
|-------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Número de requisito     | R-INT-SW-02                                                                                                                     |
| Nombre de requisito     | Interfaz con el Subsistema de Diferencial y Ruedas Tractoras                                                                    |
| Tipo                    | <input type="checkbox"/> Requisito <input checked="" type="checkbox"/> Restricción                                              |
| Fuente del requisito    | Modelo Cinemático del Tren de Tracción                                                                                          |
| Prioridad del requisito | <input checked="" type="checkbox"/> Alta/Eencial <input type="checkbox"/> Media/Deseado <input type="checkbox"/> Baja/ Opcional |

**Descripción del requisito:**

El sistema calculará y entregará al módulo de tracción/diferencial el valor de par neto de salida desmultiplicador y la velocidad angular correspondiente en función de la relación del engranaje activo y el nivel de desacople del embrague ( $T_{salida} = T_{motor} \times R_{engranaje} \times [1.0 - embrague]$ )

|                         |                                                                                                                                 |
|-------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Número de requisito     | R-INT-SW-03                                                                                                                     |
| Nombre de requisito     | Interfaz de Disparo de Eventos con el Motor de Audio (FMOD / Wwise)                                                             |
| Tipo                    | <input checked="" type="checkbox"/> Requisito <input type="checkbox"/> Restricción                                              |
| Fuente del requisito    | Especificación de Integración de Audio Físico                                                                                   |
| Prioridad del requisito | <input type="checkbox"/> Alta/Eencial <input checked="" type="checkbox"/> Media/Deseado <input type="checkbox"/> Baja/ Opcional |

**Descripción del requisito:**

El STM invocará eventos del motor de audio espacial para sincronizar la reproducción de efectos sonoros ante eventos mecánicos: chasquido de acople neumático en secuencial (Play\_Pneumatic\_Shift), golpe de inserción mecánica en palanca H (Play\_Mechanical\_Shift) y sonido de rascado de piñones ante cambio sin embrague (Play\_Gear\_Grind)

### 3.1.4 Interfaces de comunicación

|                         |                                                                                                                                  |
|-------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Número de requisito     | R-INT-COM-01                                                                                                                     |
| Nombre de requisito     | Emisión Periódica de Datagramas UDP de Telemetría Externa                                                                        |
| Tipo                    | <input checked="" type="checkbox"/> Requisito <input type="checkbox"/> Restricción                                               |
| Fuente del requisito    | Protocolo de Telemetría para Dispositivos Externos y Apps de Dashboards                                                          |
| Prioridad del requisito | <input type="checkbox"/> Alta/Esencial <input checked="" type="checkbox"/> Media/Deseado <input type="checkbox"/> Baja/ Opcional |

**Descripción del requisito:**

El sistema difundirá un paquete de datos binario por socket UDP en broadcast (puerto estándar 20777) a una frecuencia fija de 60 Hz conteniendo el identificador de trama, marcha engranada actual, modo de conducción activo, porcentaje de posición del embrague y par transmitido en Nm para su consumo por aplicaciones externas

|                         |                                                                                                                                  |
|-------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Número de requisito     | R-INT-COM-02                                                                                                                     |
| Nombre de requisito     | Interfaz de Comunicación Inter-Proceso (IPC) para Adquisición de Datos                                                           |
| Tipo                    | <input type="checkbox"/> Requisito <input checked="" type="checkbox"/> Restricción                                               |
| Fuente del requisito    | Requisitos de Exportación de Datos Profesionales (MoTeC / ATLAS)                                                                 |
| Prioridad del requisito | <input type="checkbox"/> Alta/Esencial <input type="checkbox"/> Media/Deseado <input checked="" type="checkbox"/> Baja/ Opcional |

**Descripción del requisito:**

El software expondrá un búfer circular en memoria compartida local (*Memory Mapped File*) con una frecuencia de actualización síncrona al tick de físicas 100 Hz para permitir que herramientas de análisis de ingeniería y telemetría profesional registren los canales de la transmisión sin penalización de red

## 3.2 Requisitos funcionales

### 3.2.1 Requisito funcional 1

|                         |                                                                                                                                  |
|-------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Número de requisito     | RF-01                                                                                                                            |
| Nombre de requisito     | Inicialización y Conmutación de Modo de Funcionamiento                                                                           |
| Tipo                    | <input checked="" type="checkbox"/> Requisito <input type="checkbox"/> Restricción                                               |
| Fuente del requisito    | Diagrama de clases: Selector de modo -> cambiar() / Unidad de control -> cambiar modo()                                          |
| Prioridad del requisito | <input checked="" type="checkbox"/> Alta/Esencial <input type="checkbox"/> Media/Deseado <input type="checkbox"/> Baja/ Opcional |

**Descripción del requisito:**

**Comprobación de validez de las entradas:** La señal proveniente del Selector de modo debe ser un pulso discreto válido. Si la señal llega corrupta o duplicada en un lapso inferior a 50 ms, se descarta por filtro de ruido

**Secuencia exacta de operaciones:**

1. El conductor acciona el Selector de modo, invocando su método cambiar().
2. El evento se envía a la Unidad de control, ejecutando cambiar modo().
3. La Unidad de control lee el valor actual de modo de funcionamiento.
4. Si el modo actual es MANUAL, se asigna modo de funcionamiento = SECUENCIAL; si es SECUENCIAL, se asigna modo de funcionamiento = MANUAL.
5. Se conserva la marcha actual activa para evitar pérdidas de tracción imprevistas.
6. Se notifica a la interfaz de usuario para refrescar el HUD.

Respuesta a situaciones anormales: Si se solicita un cambio de modo mientras se procesa un cambio de marcha físico en la caja de cambios, la Unidad de control aplaza la conmutación de modo hasta finalizar el ciclo de acople del engranaje.

**Parámetros:**

- Entrada: evento\_cambiar (booleano/disparador)
- Estado previo: modo de funcionamiento = {MANUAL,SECUENCIAL}

**Generación de salidas:**

- Nuevo estado modo de funcionamiento
- Señal de actualización al HUD (MAN o SEC)

**Relaciones y fórmulas:** Transición de máquina de estados:

Modo\_t+1 =

- SECUENCIAL si Modo\_t = MANUAL
- MANUAL si Modo\_t = SECUENCIAL

**Información almacenada:** Registro en memoria de la variable global de sesión modo\_operativo\_actual (tipo enumerado, obligatorio en tiempo de ejecución)

### 3.2.2 Requisito funcional 2

|                         |                                                                                                                                  |
|-------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Número de requisito     | RF-02                                                                                                                            |
| Nombre de requisito     | Modulación, Activación y Notificación de Estado del Embrague                                                                     |
| Tipo                    | <input checked="" type="checkbox"/> Requisito <input type="checkbox"/> Restricción                                               |
| Fuente del requisito    | Diagrama de clases: Pedal (pisar, soltar) / Embrague (activar, desactivar, informar estado)                                      |
| Prioridad del requisito | <input checked="" type="checkbox"/> Alta/Esencial <input type="checkbox"/> Media/Deseado <input type="checkbox"/> Baja/ Opcional |

**Descripción del requisito:**

**Comprobación de validez de las entradas:** La posición del Pedal debe ser un valor analógico en el rango normalizado [0.0, 1.0]. Valores menores a 0.0 se truncan a 0.0, y mayores a 1.0 se limitan a 1.0

**Secuencia exacta de operaciones:**

1. El conductor ejecuta pisar() o soltar() sobre el Pedal.
2. Si el recorrido medido es 0.70 (70% de presión), el Embrague ejecuta activar(), asignando su atributo interno activado = verdadero (desacople mecánico).
3. Si el recorrido medido es 0.70 el Embrague ejecuta desactivar(), asignando activado = falso (acople mecánico por fricción).
4. En cada tick de física (100 Hz), la Unidad de control consulta informar estado() en el Embrague para obtener el estado binario y el porcentaje exacto de acoplamiento.

**Respuesta a situaciones anormales:** Ante desconexión o fallo del sensor analógico del pedal, el sistema asumirá por seguridad un estado de embrague desactivado (activado = false), emitiendo una advertencia en telemetría

Parámetros:

- Entrada: recorrido\_pedal (flotante [0.0, 1.0])
- Salida interna: activado (booleano)

Generación de salidas:

- Atributo Embrague.activado
- Coeficiente de transferencia de par hacia el eje de la transmisión

**Relaciones y fórmulas:** Transición de máquina de estados:

activado =

- true si recorrido\_pedal > 0.70
- false si recorrido\_pedal <= 0.70
- Factor\_Transmision = 1.0 - recorrido\_pedal

**Información almacenada:** Registro de telemetría de presión de pedal y estado de acople en el búfer de físicas

### 3.2.3 Requisito funcional 3

|                         |                                                                                                                                  |
|-------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Número de requisito     | RF-03                                                                                                                            |
| Nombre de requisito     | Cambio de Marcha Directo en Modo Manual (Palanca en H)                                                                           |
| Tipo                    | <input checked="" type="checkbox"/> Requisito <input type="checkbox"/> Restricción                                               |
| Fuente del requisito    | Diagrama de clases: Palanca -> cambiar(marcha) / Unidad de control -> cambiar marcha(marcha)                                     |
| Prioridad del requisito | <input checked="" type="checkbox"/> Alta/Esencial <input type="checkbox"/> Media/Deseado <input type="checkbox"/> Baja/ Opcional |

**Descripción del requisito:**

**Comprobación de validez de las entradas:** La marcha solicitada mediante el parámetro marcha de Palanca.cambiar(marcha) debe pertenecer al dominio discreto {0, 1, 2, 3, 4, 5}, donde 0 corresponde a punto muerto/neutro

**Secuencia exacta de operaciones:**

1. El conductor desplaza la Palanca a una posición y esta invoca cambiar(marcha)
2. Si modo de funcionamiento == "MANUAL", la Palanca solicita a la Unidad de control la operación cambiar marcha(marcha)
3. La Unidad de control consulta Embrague.informar estado()
4. Si Embrague.activado == true (desacoplado):
  - La Unidad de control ordena a la Caja de cambios ejecutar desacoplar()
  - La Caja de cambios ordena a la instancia del engranaje activo ejecutar desengrana()
  - La Unidad de control ordena a la Caja de cambios ejecutar acoplar(marcha)
  - La Caja de cambios ordena al engranaje destino ejecutar engranar()
  - La Unidad de control actualiza su atributo marcha actual = marcha

**Respuesta a situaciones anormales:** Si Embrague.activado == false (intento de cambio sin pisar embrague):

- La Unidad de control deniega la orden de acople
- La marcha actual no se modifica (o pasa a 0 si la palanca salió de la guía previa)
- Se genera evento de fallo acústico y háptico de rascado de dientes

**Parámetros:**

- Entrada: marcha (entero [0..5])
- Variables de validación: modo de funcionamiento, Embrague.activado

**Generación de salidas:**

- Atributo actualizado Unidad de control.marcha actual
- Eventos de sonido de inserción de marcha o rascado

**Relaciones y fórmulas:** Transición de máquina de estados:

marcha\_actual\_t+1 =

- marcha\_solicitada si embrague.activo = true
- marcha\_actual si embrague.activo = false

**Información almacenada:** Registro correlativo de cambios de marcha manuales y anomalías de inserción forzada

### 3.2.4 Requisito funcional 4

|                         |                                                                                                                                  |
|-------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Número de requisito     | RF-04                                                                                                                            |
| Nombre de requisito     | Cambio de Marcha Escalonado en Modo Secuencial (Levas / Pulsadores)                                                              |
| Tipo                    | <input checked="" type="checkbox"/> Requisito <input type="checkbox"/> Restricción                                               |
| Fuente del requisito    | Diagrama de clases: Selector de marcha (pulsar "+", pulsar "-") / Unidad de control (subir marcha, bajar marcha)                 |
| Prioridad del requisito | <input checked="" type="checkbox"/> Alta/Esencial <input type="checkbox"/> Media/Deseado <input type="checkbox"/> Baja/ Opcional |

**Descripción del requisito:**

**Comprobación de validez de las entradas:** Detección de flanco de subida de los eventos pulsar "+" y pulsar "-" con filtrado de rebote (50 ms)

**Secuencia exacta de operaciones:**

1. El conductor pulsa la leva derecha o izquierda del Selector de marcha.
2. Si modo de funcionamiento == "SECUENCIAL":
  - Ante pulsar "+", se invoca Unidad de control.subir marcha().
  - Ante pulsar "-", se invoca Unidad de control.bajar marcha().
3. La Unidad de control emite una señal de corte de encendido (ignition cut) de 50 ms} al motor para anular la carga torsional
4. La Caja de cambios desengrana el piñón actual y acopla el engranaje adyacente navegando por los punteros -siguiente (para subir) o -anterior (para bajar)
5. Se incrementa o decrementa en una unidad el valor de marcha actual
6. Finaliza el corte de encendido y se restablece la tracción

**Respuesta a situaciones anormales:**

- Si marcha actual == 5 y se ejecuta subir marcha(), el sistema detecta que Engranaje.siguiente == null, ignorando la orden y manteniendo la marcha 5
- Si marcha actual == 1 y se ejecuta bajar marcha(), el sistema detecta que no hay marcha anterior operativa, manteniendo la 1^a velocidad (o pasando a 0 si está configurado)

**Parámetros:**

- Entrada: Disparador pulsar "+" o pulsar "-"
- Estado: marcha actual [1..5]

**Generación de salidas:**

- Nuevo valor de marcha actual
- Pulso booleano ignition\_cut\_request = true por 50 ms

**Relaciones y fórmulas:**

Subida:  $\text{marcha actual\_t+1} = \min(5, \text{marcha actual\_t} + 1)$

Bajada:  $\text{marcha actual\_t+1} = \max(1, \text{marcha actual\_t} - 1)$

**Información almacenada:** Registro temporal de tiempos de cambio secuencial (*shift times*)

**3.2.5 Requisito funcional 5**

|                         |                                                                                                                                  |
|-------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Número de requisito     | RF-05                                                                                                                            |
| Nombre de requisito     | Orquestación de Engrane, Desengrane y Enlace de Engranajes                                                                       |
| Tipo                    | <input checked="" type="checkbox"/> Requisito <input type="checkbox"/> Restricción                                               |
| Fuente del requisito    | Diagrama de clases: Caja de cambios (acoplar, desacoplar) / Engranaje (engranar, desengrana, -anterior, -siguiente)              |
| Prioridad del requisito | <input checked="" type="checkbox"/> Alta/Esencial <input type="checkbox"/> Media/Deseado <input type="checkbox"/> Baja/ Opcional |

**Descripción del requisito:**

**Comprobación de validez de las entradas:** La Caja de cambios debe validar que la marcha solicitada en `acoplar(marcha)` corresponda a un índice de engranaje existente dentro de su colección compuesta de 5 engranajes.

**Secuencia exacta de operaciones:**

1. Al recibir la orden de transición, la Caja de cambios ejecuta `desacoplar()`.
2. Se invoca el método `desengrana()` sobre el objeto Engranaje acoplado actualmente, marcando su estado como libre
3. La Caja de cambios localiza la instancia del nuevo Engranaje objetivo (por referencia directa en modo manual o mediante navegación por los atributos -siguiente / -anterior en modo secuencial)
4. Se ejecuta `acoplar(marcha)`, invocando `Engranaje.engranar()`
5. Se valida que la referencia de la asociación "está engranado con" apunte al nuevo piñón

**Respuesta a situaciones anormales:** Si ocurre un fallo en el puntero de enlace o desincronización, la Caja de cambios ejecuta un desacoplamiento forzado de emergencia dejando la transmisión en estado desacoplado (punto muerto)

**Parámetros:**

- Parámetro: `marcha` (1 a 5)
- Enlaces: Punteros reflexivos `Engranaje.anterior` y `Engranaje.siguiente`

**Generación de salidas:**

- Estado acoplado/desacoplado de las 5 instancias de Engranaje
- Relación de reducción cinemática activa (`R_engranaje`)

**Relaciones y fórmulas:** Invariante de exclusión mutua:

- Sumatoria desde  $i=1$  hasta 5 cuando engranaje\_i.esta\_engranado  $\leq 1$

**Información almacenada:** Referencia activa al puntero del engranaje conectado

### 3.2.6 Requisito funcional 6

|                         |                                                                                                                                  |
|-------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Número de requisito     | RF-06                                                                                                                            |
| Nombre de requisito     | Transmisión de Cinemática Angular y Transferencia de Par Motor                                                                   |
| Tipo                    | <input checked="" type="checkbox"/> Requisito <input type="checkbox"/> Restricción                                               |
| Fuente del requisito    | Enunciado del caso: Transmisión de movimiento generado por el motor a las ruedas según marcha seleccionada                       |
| Prioridad del requisito | <input checked="" type="checkbox"/> Alta/Esencial <input type="checkbox"/> Media/Deseado <input type="checkbox"/> Baja/ Opcional |

**Descripción del requisito:**

**Comprobación de validez de las entradas:** Valores continuos de régimen del motor RPM [800.0, 9500.0] y par motor T\_motor [0.0, 800.0 Nm]

**Secuencia exacta de operaciones:**

1. En cada tick de física, el sistema obtiene la velocidad angular del motor W\_motor y el par T\_motor
2. Consulta la relación de reducción R\_g del Engranaje activo acoplado en la Caja de cambios
3. Consulta el nivel de acoplamiento del Embrague (K\_clutch = 1.0 - recorrido\_pedal)
4. Si marcha actual == 0 (Neutro) o Embrague.activado == true, el par transferido al eje de salida se establece en 0 Nm
5. Si hay una marcha engranada (1..5) y el embrague está acoplado, calcula la velocidad angular transmitida W\_rueda y el par de salida T\_salida
6. Transmite los valores calculados al subsistema de diferencial y ruedas

**Respuesta a situaciones anormales:** Si W\_rueda calculada induce un régimen de revoluciones superior a 9500 RPM en una reducción brusca de marcha (*over-revving*), el sistema simula el bloqueo momentáneo de las ruedas por exceso de freno motor.

**Parámetros:**

- Entradas: W\_motor (rad/s) T\_motor(Nm), R\_g (adimensional), K\_clutch [0.0, 1.0]
- Salidas: W\_salida, T\_salida

**Generación de salidas:**

- Par torsional efectivo entregado al eje secundario (Nm)

- Velocidad de giro impuesta al tren motriz

**Relaciones y fórmulas:**

- $W_{salida} = W_{motor} / R_g$
- $T_{salida} = T_{motor} \times R_g \times K_{glutch}$

**Información almacenada:** Registro continuo de curvas de potencia y par en la telemetría del vehículo

### 3.3 Requisitos no funcionales

#### 3.3.1 Requisitos de rendimiento

|                         |                                                                                                                                  |
|-------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Número de requisito     | RNF-REND-01                                                                                                                      |
| Nombre de requisito     | Frecuencia de Actualización del Bucle de Cálculo Dinámico                                                                        |
| Tipo                    | <input type="checkbox"/> Requisito <input checked="" type="checkbox"/> Restricción                                               |
| Fuente del requisito    | Estándar de Motores Físicos para Simulación Vehicular de Competición                                                             |
| Prioridad del requisito | <input checked="" type="checkbox"/> Alta/Esencial <input type="checkbox"/> Media/Deseado <input type="checkbox"/> Baja/ Opcional |

**Descripción del requisito:**

El ciclo de cálculo cinemático y de transmisión de par del STM debe ejecutarse a una tasa fija determinista mínima de **100 Hz**, lo que equivale a un paso temporal de integración (*delta time*) 10 ms por cada *tick* de simulación. El 100% de las iteraciones de físicas deben completarse dentro de este margen temporal para prevenir inestabilidades numéricas en la simulación

|                         |                                                                                                                                  |
|-------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Número de requisito     | RNF-REND-02                                                                                                                      |
| Nombre de requisito     | Latencia de Respuesta de Entrada ( <i>Input Lag</i> )                                                                            |
| Tipo                    | <input type="checkbox"/> Requisito <input checked="" type="checkbox"/> Restricción                                               |
| Fuente del requisito    | Requisitos de Telemetría y Tiempo Real en eSports Automovilísticos                                                               |
| Prioridad del requisito | <input checked="" type="checkbox"/> Alta/Esencial <input type="checkbox"/> Media/Deseado <input type="checkbox"/> Baja/ Opcional |

**Descripción del requisito:**

El tiempo total transcurrido desde la recepción del evento del periférico físico (pulsador de levas o contacto de la palanca) hasta el inicio efectivo de la operación acoplar(marcha) en la Caja de cambios no debe superar los 15 ms en el 99.9% de los eventos de cambio de marcha registrados

|                         |                                                                                                                                  |
|-------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Número de requisito     | RNF-REND-03                                                                                                                      |
| Nombre de requisito     | Sobrecarga de CPU y Tiempo de Cómputo por Fotograma                                                                              |
| Tipo                    | <input type="checkbox"/> Requisito <input checked="" type="checkbox"/> Restricción                                               |
| Fuente del requisito    | Especificación de Rendimiento Global del Motor de Videojuego                                                                     |
| Prioridad del requisito | <input type="checkbox"/> Alta/Esencial <input checked="" type="checkbox"/> Media/Deseado <input type="checkbox"/> Baja/ Opcional |

**Descripción del requisito:**

El procesamiento de la lógica de transmisión, actualización de estados de la Unidad de control y resolución de relaciones de engranajes no debe consumir más de 0.5 ms de tiempo de cómputo de la CPU por cada fotograma rendered a 60 FPS. El 95% de las ejecuciones no debe sobrepasar los 0.3 ms

|                         |                                                                                                                                  |
|-------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Número de requisito     | RNF-REND-04                                                                                                                      |
| Nombre de requisito     | Frecuencia y Rendimiento de Emisión de Telemetría UDP                                                                            |
| Tipo                    | <input checked="" type="checkbox"/> Requisito <input type="checkbox"/> Restricción                                               |
| Fuente del requisito    | Especificación de Comunicación con <i>Dashboards</i> Externos                                                                    |
| Prioridad del requisito | <input type="checkbox"/> Alta/Esencial <input checked="" type="checkbox"/> Media/Deseado <input type="checkbox"/> Baja/ Opcional |

**Descripción del requisito:**

El módulo de comunicación debe emitir paquetes UDP de telemetría a una tasa constante de 60 paquetes por segundo (60 Hz) con una fluctuación máxima de retardo (jitter) 2 ms, garantizando la sincronización en tiempo real de pantallas e instrumentación externa sin pérdida superior al 0.1% de tramas en red local

### 3.3.2 Seguridad

|                         |                                                                                                                                  |
|-------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Número de requisito     | RNF-SEG-01                                                                                                                       |
| Nombre de requisito     | Protección de Memoria, Encapsulamiento e Integridad Anti-Manipulación                                                            |
| Tipo                    | <input type="checkbox"/> Requisito <input checked="" type="checkbox"/> Restricción                                               |
| Fuente del requisito    | Política de Protección e Integridad del Simulador (Módulo Anti-Cheat)                                                            |
| Prioridad del requisito | <input checked="" type="checkbox"/> Alta/Esencial <input type="checkbox"/> Media/Deseado <input type="checkbox"/> Baja/ Opcional |

**Descripción del requisito:**

Las estructuras de datos y variables críticas del sistema (modo de funcionamiento, marcha actual, punteros de la lista de Engranaje y estado del Embrague) deben residir en segmentos de memoria protegida y privada. El sistema implementará

comprobaciones periódicas de integridad mediante sumas de verificación (checksums / CRC32) en cada fotograma para detectar y bloquear inyecciones de código o modificaciones maliciosas de punteros (memory tampering) en competiciones en línea

|                         |                                                                                                                                  |
|-------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Número de requisito     | RNF-SEG-02                                                                                                                       |
| Nombre de requisito     | Registro Cifrado y Auditoría de Actividad ( <i>Secure Logging</i> )                                                              |
| Tipo                    | <input checked="" type="checkbox"/> Requisito <input type="checkbox"/> Restricción                                               |
| Fuente del requisito    | Requisitos de Auditoría Deportiva y Verificación Post-Carrera                                                                    |
| Prioridad del requisito | <input type="checkbox"/> Alta/Esencial <input checked="" type="checkbox"/> Media/Deseado <input type="checkbox"/> Baja/ Opcional |

**Descripción del requisito:**

El sistema registrará en un archivo local (*log*) todas las transiciones de marcha, eventos de corte de encendido, fallos de embrague y anomalías de sobre-revolucionado del motor (*over-revving*). El fichero de registro se generará utilizando técnicas criptográficas (firmado digital HMAC-SHA256) para garantizar que los datos de telemetría no hayan sido alterados o manipulados antes de su revisión por los comisarios de carrera

|                         |                                                                                                                                  |
|-------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Número de requisito     | RNF-SEG-03                                                                                                                       |
| Nombre de requisito     | Restricciones de Comunicación y Privilegios entre Módulos                                                                        |
| Tipo                    | <input type="checkbox"/> Requisito <input checked="" type="checkbox"/> Restricción                                               |
| Fuente del requisito    | Arquitectura de Seguridad Modular del Simulador                                                                                  |
| Prioridad del requisito | <input checked="" type="checkbox"/> Alta/Esencial <input type="checkbox"/> Media/Deseado <input type="checkbox"/> Baja/ Opcional |

**Descripción del requisito:**

Se aplicará el principio de mínimo privilegio en la comunicación entre componentes. La Caja de cambios y los Engranaje solo podrán ser invocados exclusivamente por la Unidad de control. Ningún módulo externo (como la interfaz de usuario HUD, el motor de audio o la capa de red) tendrá permisos de escritura sobre los métodos de acoplamiento de marchas, restringiendo su acceso únicamente a canales de lectura de estado

### 3.3.3 Fiabilidad

|                      |                                                                                    |
|----------------------|------------------------------------------------------------------------------------|
| Número de requisito  | RNF-FIA-01                                                                         |
| Nombre de requisito  | Invariante de Exclusión Mutua de Engranajes y Cero Estados Inválidos               |
| Tipo                 | <input checked="" type="checkbox"/> Requisito <input type="checkbox"/> Restricción |
| Fuente del requisito | Integridad del Modelo de Dominio de Transmisión Mecánica                           |

|                         |                                                                                                                                  |
|-------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Prioridad del requisito | <input checked="" type="checkbox"/> Alta/Esencial <input type="checkbox"/> Media/Deseado <input type="checkbox"/> Baja/ Opcional |
|-------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

**Descripción del requisito:**

El sistema debe garantizar una tasa de fallos de cero incidentes permisibles (0 fallos) relativos al acoplamiento simultáneo de dos o más engranajes en la Caja de cambios durante todo el ciclo de vida de la aplicación. La Unidad de control debe asegurar que la operación desacoplar() finalice con éxito antes de autorizar cualquier invocación a acoplar(marcha)

|                         |                                                                                                                                  |
|-------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Número de requisito     | RNF-FIA-02                                                                                                                       |
| Nombre de requisito     | Tiempo Medio Entre Fallos Críticos (MTBF) en Simulación                                                                          |
| Tipo                    | <input type="checkbox"/> Requisito <input checked="" type="checkbox"/> Restricción                                               |
| Fuente del requisito    | Estándar de Confiabilidad Operacional para Software de Simulación                                                                |
| Prioridad del requisito | <input checked="" type="checkbox"/> Alta/Esencial <input type="checkbox"/> Media/Deseado <input type="checkbox"/> Baja/ Opcional |

**Descripción del requisito:**

El subsistema de transmisión mecánica debe presentar un Tiempo Medio Entre Fallos (Mean Time Between Failures - MTBF) no inferior a 10,000 horas de cómputo continuo, sin bloqueos por excepciones no controladas (crashes), desbordamientos de pila (stack overflows) o punteros nulos al recorrer las referencias -anterior y -siguiente de los Engranaje

|                         |                                                                                                                                  |
|-------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Número de requisito     | RNF-FIA-03                                                                                                                       |
| Nombre de requisito     | Tolerancia a Fallos ante Pérdida Momentánea de Señal de Entrada                                                                  |
| Tipo                    | <input checked="" type="checkbox"/> Requisito <input type="checkbox"/> Restricción                                               |
| Fuente del requisito    | Robustez de Periféricos USB/HID                                                                                                  |
| Prioridad del requisito | <input type="checkbox"/> Alta/Esencial <input checked="" type="checkbox"/> Media/Deseado <input type="checkbox"/> Baja/ Opcional |

**Descripción del requisito:**

Ante una desconexión accidental o interrupción momentánea de la señal del hardware (pedalera o caja de cambios física), el software debe mantener la transmisión en un estado seguro (conservando la última marcha válida o pasando automáticamente a punto muerto) sin interrumpir la simulación general. Se admite un máximo de 0 excepciones no capturadas ante eventos de desconexión de periféricos en caliente

### 3.3.4 Disponibilidad

|                     |             |
|---------------------|-------------|
| Número de requisito | RNF-DISP-01 |
|---------------------|-------------|

|                         |                                                                                                                                  |
|-------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Nombre de requisito     | Disponibilidad Operativa Continua en Sesiones de Larga Duración ( <i>Endurance</i> )                                             |
| Tipo                    | <input checked="" type="checkbox"/> Requisito <input type="checkbox"/> Restricción                                               |
| Fuente del requisito    | Estándar de Competición para Eventos de Resistencia y Simulación de 24 Horas                                                     |
| Prioridad del requisito | <input checked="" type="checkbox"/> Alta/Esencial <input type="checkbox"/> Media/Deseado <input type="checkbox"/> Baja/ Opcional |

**Descripción del requisito:**

El subsistema de transmisión mecánica debe garantizar una disponibilidad operativa del 100% durante la ejecución continua de una sesión de carrera de hasta 24 horas ininterrumpidas. El sistema no debe experimentar bloqueos, reinicios forzados ni degradación de tasa de respuesta durante la simulación

|                         |                                                                                                                                  |
|-------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Número de requisito     | RNF-DISP-02                                                                                                                      |
| Nombre de requisito     | Disponibilidad Global del Servicio en Modos Multijugador y Telemetría                                                            |
| Tipo                    | <input checked="" type="checkbox"/> Requisito <input type="checkbox"/> Restricción                                               |
| Fuente del requisito    | Requisitos de Nivel de Servicio (SLA) de la Infraestructura del Videojuego                                                       |
| Prioridad del requisito | <input type="checkbox"/> Alta/Esencial <input checked="" type="checkbox"/> Media/Deseado <input type="checkbox"/> Baja/ Opcional |

**Descripción del requisito:**

El módulo de emisión de telemetría y sincronización de transmisión debe mostrar una disponibilidad mínima del 99.95% del tiempo total de conexión en servidores multijugador oficiales durante la temporada competitiva, admitiendo una ventana máxima de indisponibilidad no planificada inferior a 22 minutos mensuales

|                         |                                                                                                                                  |
|-------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Número de requisito     | RNF-DISP-03                                                                                                                      |
| Nombre de requisito     | Disponibilidad Global del Servicio en Modos Multijugador y Telemetría                                                            |
| Tipo                    | <input type="checkbox"/> Requisito <input checked="" type="checkbox"/> Restricción                                               |
| Fuente del requisito    | Manual de Calidad de Gestión de Recursos en Tiempo Real                                                                          |
| Prioridad del requisito | <input checked="" type="checkbox"/> Alta/Esencial <input type="checkbox"/> Media/Deseado <input type="checkbox"/> Baja/ Opcional |

**Descripción del requisito:**

*El sistema mantendrá una disponibilidad de recursos del 100% sin fugas de memoria (memory leaks) en el heap.* La huella de memoria RAM reservada por el subsistema debe permanecer fija y constante ( $\leq 2$  MB) a lo largo de más de 1,000,000 de ciclos de cambio de marcha continuos

### 3.3.5 Mantenibilidad

|                         |                                                                                                                                 |
|-------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Número de requisito     | RNF-MANT-01                                                                                                                     |
| Nombre de requisito     | Modularidad, Desacoplamiento y Extensibilidad Arquitectural                                                                     |
| Tipo                    | <input type="checkbox"/> Requisito <input checked="" type="checkbox"/> Restricción                                              |
| Fuente del requisito    | Principios de Diseño SOLID y Arquitectura de Software                                                                           |
| Prioridad del requisito | <input type="checkbox"/> Alta/Eencial <input checked="" type="checkbox"/> Media/Deseado <input type="checkbox"/> Baja/ Opcional |

**Descripción del requisito:**

**Tipo de mantenimiento:** Mantenimiento perfectivo y evolutivo

**Responsable:** Equipo de desarrollo de físicas y programadores de gameplay

**Momento/Frecuencia:** Durante las fases de actualización de versiones mayores del videojuego

**Detalle técnico:** El software debe encapsular la lógica cinemática y de control. La adición de nuevas configuraciones de caja (como cajas de 6 o 7 relaciones de transmisión) o nuevos algoritmos de embrague debe poder implementarse mediante extensión de clases sin modificar la interfaz pública ni el código interno de la clase `unidad_de_control`

|                         |                                                                                                                                 |
|-------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Número de requisito     | RNF-MANT-02                                                                                                                     |
| Nombre de requisito     | Cobertura de Código para Pruebas Unitarias Automatizadas (CI/CD)                                                                |
| Tipo                    | <input checked="" type="checkbox"/> Requisito <input type="checkbox"/> Restricción                                              |
| Fuente del requisito    | Plan de Aseguramiento de la Calidad y Pruebas Continuas                                                                         |
| Prioridad del requisito | <input type="checkbox"/> Alta/Eencial <input type="checkbox"/> Media/Deseado <input checked="" type="checkbox"/> Baja/ Opcional |

**Descripción del requisito:**

**Tipo de mantenimiento:** Mantenimiento preventivo y correctivo

**Responsable:** Desarrolladores e ingenieros de aseguramiento de calidad (QA)

**Momento/Frecuencia:** Ejecución automática en cada confirmación de código (*commit*) y *pull request* en el pipeline de integración continua

**Detalle técnico:** Las clases del dominio central (Unidad de control, Caja de cambios, Embrague y Engranaje) deben contar con una suite de pruebas unitarias automatizadas que alcance como mínimo un 90% de cobertura de código (code coverage) sobre todas las rutas y ramas lógicas

|                         |                                                                                                                                  |
|-------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Número de requisito     | RNF-MANT-03                                                                                                                      |
| Nombre de requisito     | Generación de Métricas de Rendimiento y Diagnóstico Periódico                                                                    |
| Tipo                    | <input checked="" type="checkbox"/> Requisito <input type="checkbox"/> Restricción                                               |
| Fuente del requisito    | Manual de Mantenimiento y Monitorización Operacional                                                                             |
| Prioridad del requisito | <input type="checkbox"/> Alta/Esencial <input type="checkbox"/> Media/Deseado <input checked="" type="checkbox"/> Baja/ Opcional |

**Descripción del requisito:**

**Tipo de mantenimiento:** Mantenimiento adaptativo y preventivo.

**Responsable:** Administradores de servidores y equipo de soporte técnico.

**Momento/Frecuencia:** Generación automática semanal y mensual.

**Detalle técnico:** El software debe disponer de un modo de instrumentación diagnóstica que genere reportes estructurados (en formato JSON) sobre tiempos promedio de cálculo de físicas, incidencias de desincronización de periféricos y perfiles de uso de memoria para facilitar la localización de anomalías

### 3.3.6 Portabilidad

|                         |                                                                                                                                  |
|-------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Número de requisito     | RNF-PORT-01                                                                                                                      |
| Nombre de requisito     | Compatibilidad Multiplataforma y Soporte de Arquitecturas CPU                                                                    |
| Tipo                    | <input type="checkbox"/> Requisito <input checked="" type="checkbox"/> Restricción                                               |
| Fuente del requisito    | Matriz de Plataformas Objetivo del Videojuego                                                                                    |
| Prioridad del requisito | <input checked="" type="checkbox"/> Alta/Esencial <input type="checkbox"/> Media/Deseado <input type="checkbox"/> Baja/ Opcional |

**Descripción del requisito:**

**Porcentaje de código dependiente de plataforma:** Menos del 5% del código total (restringido únicamente a la capa de abstracción de hardware HID). El 95% restante (cálculo de física, lógica de la Unidad de control, Embrague y Caja de cambios) debe ser totalmente independiente del sistema operativo

**Arquitecturas soportadas:** El software debe compilar y ejecutarse de manera nativa e idéntica tanto en arquitecturas x86-64 como en ARM64

**Sistemas operativos soportados:** Windows 10/11 (DirectInput/XInput), GNU/Linux (compatibilidad nativa y Proton/Vulkan) y consolas de novena generación (PlayStation 5 y Xbox Series X/S)

|                     |             |
|---------------------|-------------|
| Número de requisito | RNF-PORT-02 |
|---------------------|-------------|

|                         |                                                                                                                                 |
|-------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Nombre de requisito     | Estandarización de Lenguaje y Compatibilidad de Compiladores                                                                    |
| Tipo                    | <input type="checkbox"/> Requisito <input checked="" type="checkbox"/> Restricción                                              |
| Fuente del requisito    | Guía de Estándares de Codificación del Motor de Videojuego                                                                      |
| Prioridad del requisito | <input type="checkbox"/> Alta/Eencial <input checked="" type="checkbox"/> Media/Deseado <input type="checkbox"/> Baja/ Opcional |

**Descripción del requisito:**

**Lenguaje empleado:** Toda la lógica del subsistema debe estar escrita en C++ estándar (C++17 o superior ISO/IEC 14882) sin el uso de extensiones no estándar ni directivas propietarias de un solo fabricante

**Compiladores requeridos:** El código fuente debe compilar sin advertencias (zero warnings) utilizando los compiladores MSVC (Microsoft Visual C++ v19.28+), GCC (v10.0+) y Clang / LLVM (v12.0+) bajo niveles estrictos de optimización y detección de errores (-Wall -Wextra -Werror)

|                         |                                                                                                                                 |
|-------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Número de requisito     | RNF-PORT-03                                                                                                                     |
| Nombre de requisito     | Independencia del Motor de Físicas y Empaquetado Modular                                                                        |
| Tipo                    | <input type="checkbox"/> Requisito <input checked="" type="checkbox"/> Restricción                                              |
| Fuente del requisito    | Arquitectura de Middleware Reutilizable del Estudio                                                                             |
| Prioridad del requisito | <input type="checkbox"/> Alta/Eencial <input type="checkbox"/> Media/Deseado <input checked="" type="checkbox"/> Baja/ Opcional |

**Descripción del requisito:**

**Independencia tecnológica:** El STM no debe tener acoplamiento con las APIs propietarias de motores comerciales (como PhysX, Havok, Unreal Engine o Unity)

**Formato de entrega:** El módulo debe estructurarse como una biblioteca dinámica/estática desacoplada (.dll, .so, .lib), exponiendo una interfaz de programación de aplicaciones (API en lenguaje C plano o C++ puro) que facilite su traslado y reutilización en otros simuladores o proyectos de la empresa

### 3.4 Otros requisitos

|                         |                                                                                                                                 |
|-------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Número de requisito     | R-OTR-LEG-01                                                                                                                    |
| Nombre de requisito     | Cumplimiento Legal de Propiedad Intelectual y Patentes                                                                          |
| Tipo                    | <input type="checkbox"/> Requisito <input checked="" type="checkbox"/> Restricción                                              |
| Fuente del requisito    | Marco Legal de Propiedad Intelectual y Licencias de Videojuegos                                                                 |
| Prioridad del requisito | <input checked="" type="checkbox"/> Alta/Eencial <input type="checkbox"/> Media/Deseado <input type="checkbox"/> Baja/ Opcional |

**Descripción del requisito:**

El software no debe infringir patentes registradas de interfaces o sistemas de cambio de marchas comerciales. Las denominaciones de marcas comerciales, fabricantes de cajas de cambios reales o transmisiones patentadas deberán abstraerse bajo nomenclaturas genéricas (por ejemplo, Caja Secuencial de 5 Velocidades o Transmisión Manual Clásica) salvo que se cuente con los contratos de licencia de marca y derechos de explotación correspondientes

|                         |                                                                                                                                  |
|-------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Número de requisito     | R-OTR-LEG-02                                                                                                                     |
| Nombre de requisito     | Privacidad de Datos de Telemetría (RGPD / GDPR)                                                                                  |
| Tipo                    | <input type="checkbox"/> Requisito <input checked="" type="checkbox"/> Restricción                                               |
| Fuente del requisito    | Reglamento General de Protección de Datos (RGPD / GDPR)                                                                          |
| Prioridad del requisito | <input checked="" type="checkbox"/> Alta/Esencial <input type="checkbox"/> Media/Deseado <input type="checkbox"/> Baja/ Opcional |

**Descripción del requisito:**

Los flujos de datos emitidos por telemetría (UDP/IPC) y los archivos de registro local (logs) no deben contener ni asociar información de identificación personal (PII) directa del usuario (como nombres reales, direcciones IP o correos electrónicos) sin anonimización previa mediante un identificador pseudoaleatorio de sesión

|                         |                                                                                                                                  |
|-------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Número de requisito     | R-OTR-CUL-01                                                                                                                     |
| Nombre de requisito     | Localización de Unidades y Adaptación Cultural                                                                                   |
| Tipo                    | <input checked="" type="checkbox"/> Requisito <input type="checkbox"/> Restricción                                               |
| Fuente del requisito    | Estándar de Internacionalización y Accesibilidad del Videojuego                                                                  |
| Prioridad del requisito | <input type="checkbox"/> Alta/Esencial <input checked="" type="checkbox"/> Media/Deseado <input type="checkbox"/> Baja/ Opcional |

**Descripción del requisito:**

El sistema de visualización de datos de la transmisión debe admitir la conversión automática de unidades según la región configurada por el usuario: sistema métrico internacional ( Nm para par motor y km/h para velocidad) y sistema imperial anglosajón (lb x ft para par motor y mph para velocidad). Asimismo, los textos de advertencia del HUD y mensajes de embrague deben estar internacionalizados en los idiomas requeridos por el mercado objetivo (español, inglés, francés, alemán, italiano y japonés)

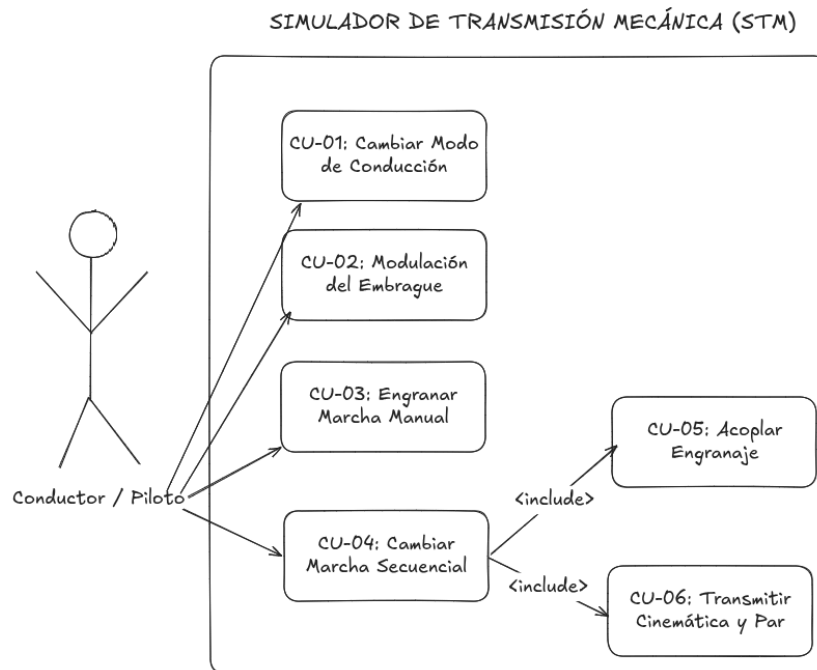
|                     |                                                                                    |
|---------------------|------------------------------------------------------------------------------------|
| Número de requisito | R-OTR-ACC-01                                                                       |
| Nombre de requisito | Accesibilidad para Pilotos con Discapacidad Motriz                                 |
| Tipo                | <input checked="" type="checkbox"/> Requisito <input type="checkbox"/> Restricción |

|                         |                                                                                                                                  |
|-------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Fuente del requisito    | Pautas de Accesibilidad en Videojuegos (Game Accessibility Guidelines)                                                           |
| Prioridad del requisito | <input type="checkbox"/> Alta/Esencial <input checked="" type="checkbox"/> Media/Deseado <input type="checkbox"/> Baja/ Opcional |

**Descripción del requisito:**

El sistema debe incorporar una opción de asistencia de embrague automático (Auto-Clutch) en modo manual para usuarios que no dispongan de pedal de embrague físico o presenten dificultades motrices, permitiendo que la Unidad de control gestione el desacople por software al detectar movimiento de la palanca sin penalizaciones de bloqueo

## 4 Apéndices

**Relaciones del modelo:**

- **Actor Principal:** Conductor / Piloto (interactúa con Palanca, Levas, Pedal y Selector de Modo)
- **CU-01:** Cambiar Modo de Conducción (Manual / Secuencial)
- **CU-02:** Modulación del Embrague (Pisar / Soltar pedal y cálculo de fricción)
- **CU-03:** Engranar Marcha Manual --> Incluye (<<include>>) a CU-05 para acoplamiento de piñón
- **CU-04:** Cambiar Marcha Secuencial --> Incluye (<<include>>) a CU-05 para navegar punteros (-anterior / -siguiente)
- **CU-05 y CU-06:** Resuelven internamente la cinemática angular y el par transferido a las ruedas motrices